Zadanie 1

Dane jest przekształcenie liniowe $\varphi : \mathbb{Q}^3 \to \mathbb{Q}^3$ takie, że

$$\varphi((2,3,4)) = (1,1,1), \quad \varphi((0,2,3)) = (0,1,1), \quad \varphi((3,4,5)) = (-1,-1,0).$$

(a) Znajdź macierz φ w standardowej bazie.

(b) Znajdź macierz φ w bazie $A = \{(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\}$.

Rozwiązanie. Niech macierz $M(\varphi)^{st}_{st} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$. Wiemy, że macierz przekształcenia pomnożona przez wektor współrzędnych w bazie da wektor współrzędnych w bazie po przekształceniu, zatem mamy $M(\varphi)^{st}_{st} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, M(\varphi)^{st}_{st} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, M(\varphi)^{st}_{st} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$. Otrzymujemy więc układy równań:

$$\begin{cases} 2a_{1,1} + 3a_{1,2} + 4a_{1,3} = 1 \\ 2a_{1,2} + 3a_{1,3} = 0 \\ 3a_{1,1} + 4a_{1,2} + 5a_{1,3} = -1 \end{cases}, \begin{cases} 2a_{2,1} + 3a_{2,2} + 4a_{2,3} = 1 \\ 2a_{2,2} + 3a_{2,3} = 1 \\ 3a_{2,1} + 4a_{2,2} + 5a_{2,3} = -1 \end{cases}, \begin{cases} 2a_{3,1} + 3a_{3,2} + 4a_{3,3} = 1 \\ 2a_{3,2} + 3a_{3,3} = 1 \\ 3a_{3,1} + 4a_{3,2} + 5a_{3,3} = 0 \end{cases}$$

Po rozwiązaniu (nie bede wklejać tu n linijek z matrixcalc) otrzymujemy $M(\varphi)^{st}_{st} = \begin{bmatrix} 3 & -15 & 10 \\ 2 & -13 & 9 \\ 1 & -7 & 5 \end{bmatrix}$

Współrzędne (2, 3, 4) w bazie A to (0, 2, 2), współrzędne (0, 2, 3) to (-1/2, 1/2, 5/2), współrzędne (3, 4, 5) to (1, 2, 3), oraz współrzędne (1, 1, 1) to (1/2, 1/2, 1/2), współrzędne (0, 1, 1) to (0, 0, 1) oraz współrzędne (-1, -1, 0) to (-1, 0 , 0) więc analogicznie $M(\varphi)^{st}_{A} = \begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix}$. oraz spełnia równania:

$$M(\varphi)^{st}_{A} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}, M(\varphi)^{st}_{A} \cdot \begin{bmatrix} -1/2 \\ 1/2 \\ 5/2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, M(\varphi)^{st}_{A} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} 2a_{1,2} + 2a_{1,3} = 1/2 \\ -1/2a_{1,1} + 1/2a_{1,2} + 5/2a_{1,3} = 0 \\ 1a_{1,1} + 2a_{1,2} + 3a_{1,3} = -1 \end{cases}, \begin{cases} 2a_{2,2} + 2a_{2,3} = 1/2 \\ -1/2a_{2,1} + 1/2a_{2,2} + 5/2a_{2,3} = 0 \\ 1a_{2,1} + 2a_{2,2} + 3a_{2,3} = 0 \end{cases}, \begin{cases} 2a_{3,2} + 2a_{3,3} = 1/2 \\ -1/2a_{3,1} + 1/2a_{3,2} + 5/2a_{3,3} = 1 \\ 1a_{3,1} + 2a_{3,2} + 3a_{3,3} = 0 \end{cases}$$

czyli $M(\varphi)^{st}_{A} = \begin{bmatrix} -23/20 & 3/5 & -7/20 \\ -7/20 & 2/5 & -3/20 \\ -3/4 & 0 & 1/4 \end{bmatrix}$

Zadanie 2

Niech $f : M_{2\times 2}(\mathbb{C}) \to M_{2\times 2}(\mathbb{C})$ będzie dane wzorem

$$f(X) = AX - XA, \quad \text{gdzie } A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

(a) Sprawdź, że f jest przekształceniem liniowym.

(b) Wyznacz macierz $M_{\mathcal{BB}}(f)$ w bazie $\mathcal{B} = \{E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}\}$, gdzie E_{ij} jest macierzą, w której jedynym niezerowym wyrazem jest (i, j)-ty wyraz i jest on równy 1.

(c) Znajdź bazę i wymiary przestrzeni $\ker(f)$ oraz $\mathrm{im}(f)$.

Rozwiązanie.

(a) f jest przekształceniem liniowym, gdy dla dowolnnych wektorów α, β spełnione jest $f(\alpha+\beta) = f(\alpha)+f(\beta)$ oraz $af(\alpha) = f(a\alpha)$

$$f(\begin{bmatrix} a_1+b_1 & a_2+b_2 \\ a_3+b_3 & a_4+b_4 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} a_1+b_1+a_2+b_2 & ia_1+ib_1+a_2+b_2 \\ a_3+b_3+a_4+b_4 & ia_3+ib_3+a_4+b_4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} a_1+b_1+ia_3+ib_3 & a_2+b_2+ia_4+ib_4 \\ a_1+b_1+a_3+b_3 & a_2+b_2+a_4+b_4 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} a_2+b_2-ia_3-ib_3 & ia_1+ib_1-ia_4-ib_4 \\ -a_1-b_1+a_4+b_4 & -a_2-b_2+ia_3+ib_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_2-ia_3 & ia_1-ia_4 \\ -a_1+a_4 & -a_2+ia_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_2-ib_3 & ib_1-ib_4 \\ -b_1+b_4 & -b_2+ib_3 \end{bmatrix} =$$

$$= f(\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix}) + f(\begin{bmatrix} b_1 & b_2 \\ b_3 & b_4 \end{bmatrix})$$

$$f(\begin{bmatrix} xa_1 & xa_2 \\ xa_3 & xa_4 \end{bmatrix}) = \begin{bmatrix} xa_2-ixa_3 & ixa_1-ixa_4 \\ -xa_1+xa_4 & -xa_2+ixa_3 \end{bmatrix} = x \cdot \begin{bmatrix} a_2-ia_3 & ia_1-ia_4 \\ -a_1+a_4 & -a_2+ia_3 \end{bmatrix} = x \cdot f(\begin{bmatrix} a_1 & a_2 \\ a_3 & a_4 \end{bmatrix})$$

Zatem jest to przekształcenie liniowe

(b) $f(E_{11}) = \begin{bmatrix} 0 & i \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, więc współrzędne tej macierzy w bazie $\mathcal{B}$ to (0, i, -1, 0) $f(E_{12}) = \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, więc współrzędne tej macierzy w bazie $\mathcal{B}$ to (1, 0, 0, -1) $f(E_{21}) = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$, więc współrzędne tej macierzy w bazie $\mathcal{B}$ to (-i, 0, 0, i) $f(E_{22}) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ i & 0 \end{bmatrix}$, więc współrzędne tej macierzy w bazie $\mathcal{B}$ to (0, -1, i, 0), zatem macierz

$$M_{\mathcal{BB}}(f) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -i & 0 \\ i & 0 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & i \\ 0 & -1 & i & 0 \end{bmatrix}$$

(c) $\ker(f)$ to takie macierze, że $AX-XA = 0$, czyli $AX = XA$, zatem $X = aA$. W takim razie $\ker(f) = lin(A)$, więc też $\dim \ker(f) = 1$. Z kolei wniosek 9.4 mówi że obraz jest rozpięty przez obrazy układu rozpinającego, zatem $im(f) = lin(f(\mathcal{B})) = lin(\begin{bmatrix} 0 & i \\ -1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 & i \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ i & 0 \end{bmatrix}$. Macierze te są liniowo niezależne, więc $\dim im(f) = 4$